

05.04.2015 Домашнее

Задача 1

$$x^2 + y^2 = 2x \quad ; \quad y = \sqrt{3-x}$$

Решение:

1) Возведем в квадрат $y = \sqrt{3-x}$:

$$y^2 = 3-x$$

2) Вычтем из $y^2 = 3-x$ равенств $y^2 = 2x - x^2$:

$$y^2 = x^2 - 3x + 3$$

$$y = \sqrt{x^2 - 3x + 3}$$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 3x + 3}} \cdot (2x - 3)$$

Найдем производную для определения экстремума.

$$y' = \frac{1}{2} \cdot (x^2 - 3x + 3)^{-\frac{1}{2}} \cdot (2x - 3)$$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 3x + 3}} \cdot (2x - 3)$$

Приравняем y' к нулю:

$$2x - 3 = 0$$

$$2x = 3$$

$$x = \frac{3}{2} = 1,5$$

Подставим в $y = \sqrt{3-x}$

$$y = \sqrt{3 - \frac{3}{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}} > 0 \Rightarrow \text{Точка } x = 1,5 \text{ принадлежит}$$

графику $y = \sqrt{3-x}$

$$x^2 + y^2 = 2x$$

$$x^2 + y^2 - 2x = 0$$

$$(x-1)^2 + y^2 = 1$$

$r=1$; центр в точке $(1;0)$

Минимальное расстояние между графиками

$$D = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - \sqrt{3-x_2})^2}$$

Минимальное расстояние от точки $(x, \sqrt{3-x})$ до окружности $(x-1)^2 + y^2 = 1$

$$R(x) = \sqrt{(x-1)^2 + (\sqrt{3-x})^2} = \sqrt{x^2 - 2x + 1 + 3 - x} =$$

$$= \sqrt{x^2 - 3x + 4}$$

Минимальное расстояние от функции до окр.:

$$D(x) = R(x) - 1 = \sqrt{x^2 - 3x + 4} - 1$$

Минимальное расстояние:

$$\begin{aligned} D\left(\frac{3}{2}\right) &= \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 3 \cdot \frac{3}{2} + 4} - 1 = \sqrt{\frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 4} - 1 = \\ &= \sqrt{\frac{9 - 18 + 16}{4}} - 1 = \sqrt{\frac{7}{4}} - 1 = \frac{\sqrt{7}}{2} - 1 \end{aligned}$$

Ответ: минимальное расстояние между графиками $= \frac{\sqrt{7}}{2} - 1$

Задача 5

$$\sqrt[3]{81} \cdot \sqrt[9]{9} \cdot \sqrt[27]{27} \cdot \sqrt[81]{81}$$

$$a_n = \sqrt[3n]{3^n} = 3^{\frac{n}{3n}}$$

$$p = \prod_{n=1}^{\infty} 3^{\frac{n}{3n}} = 3^{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n}}$$

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1$$

$$\text{при } x = \frac{1}{3}$$

$$S = \frac{\frac{1}{3}}{(1-\frac{1}{3})^2} = \frac{3}{4}$$

$$p = 3^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{27}$$

$$\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[9]{9} \cdot \sqrt[27]{27} \cdot \dots = 3^{\frac{3}{4}}$$

Задача 3

$$|z^2 + 1| < 2|z|$$

$$z = x + iy, \quad x, y \in \mathbb{R}$$

$$z^2 + 1 = (x + iy)^2 + 1 = x^2 - y^2 + 1 + 2ixy$$

$$|z^2 + 1| = \sqrt{(x^2 - y^2 + 1)^2 + (2xy)^2}$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Подставим:

$$\sqrt{(x^2 - y^2 + 1)^2 + 4x^2y^2} < 2\sqrt{x^2 + y^2}$$

$$(x^2 - y^2 + 1)^2 + 4x^2y^2 < 4(x^2 + y^2)$$

$$x^4 - 2x^2y^2 + y^4 + 2x^2 - 2y^2 + 1 + 4x^2y^2 < 4x^2 + 4y^2$$

$$x^4 + 2x^2y^2 + y^4 + 2x^2 - 2y^2 + 1 - 4x^2 - 4y^2 < 0$$

$$(x^2 + y^2)^2 - 2x^2 - 6y^2 + 1 < 0$$

$$x = r \cos \varphi ; y = r \sin \varphi$$

$$r^4 - 2r^2 \cos^2 \varphi - 6r^2 \sin \varphi + 1 = 0$$

$$r^4 - 2r^2(1 + 2\sin^2 \varphi) + 1 = 0$$

$$\cancel{r^4} \quad r^2 = 1 + 2\sin^2 \varphi \pm \sqrt{(1 + 2\sin^2 \varphi) - 1}$$

1. Внутренняя граница

$$r^2 = 1 + 2\sin^2 \varphi - 2\sin \varphi \sqrt{1 + \sin^2 \varphi}$$

Внешняя:

$$r^2 = 1 + 2\sin \varphi + 2\sin \varphi \sqrt{1 + \sin^2 \varphi}$$

При $\varphi = 0$: $\operatorname{Re}(z)$

$$r^4 - 2r^2 + 1 = 0 \Rightarrow (r^2 - 1)^2 = 0 \Rightarrow r = 1$$

При $\varphi = \frac{\pi}{2}$: $\operatorname{Im}(z)$

$$r^4 - 6r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r^2 = 3 \pm 2\sqrt{2}$$

$$\text{Re } z \quad r = \sqrt{3 - 2\sqrt{2}} ; r = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$$